

Exercício sobre Ontologias - Classes

1. Dada a seguinte ontologia, responda:

- O que será inferido acerca dos indivíduos **andreas** e **max**?
- Caso a imagem da relação **toca** seja definida como Instrumento, há alguma mudança na inferência da letra a) ?

The image displays two screenshots of a Semantic Web browser interface, likely Protégé, showing ontology information.

Top Left Screenshot: Música Ontology

- URL: <http://www.semanticweb.org/elder/>
- Description: Música
- Equivalent To: **toca some Instrumento**
- SubClass Of: (empty)
- General class axioms: (empty)
- SubClass Of (Anonymous Ancestor): (empty)
- Instances: (empty)
- Target for Key: (empty)
- Disjoint With: (empty)
- Disjoint Union Of: (empty)

Top Right Screenshot: toca Class Description

- Description: toca
- Equivalent To: (+)
- SubProperty Of: (+)
- Inverse Of: (+)
- Domains (intersection): (+)
- Ranges (intersection): (+)
- Disjoint With: (+)
- SuperProperty Of (Chain): (+)

Bottom Screenshot: andreas Ontology

- URL: <http://www.semanticweb.org/elder/ontologies/2023/8/untitled-ontology-5#andreas>
- Description: andreas
- Property assertions: andreas
- Types: (+)
- Same Individual As: (+)
- Different Individuals: (+)
- Object property assertions: (+)
 - toca umaGuitarra**
- Data property assertions: (+)
- Negative object property assertions: (+)
- Negative data property assertions: (+)

The screenshot displays the Protégé interface for an ontology named 'max'. The top bar shows the ontology's URI: `http://www.semanticweb.org/elder/ontologies/2023/8/untitled-ontology-5#max`. The left sidebar contains three sections: 'Types' with a plus icon, 'Same Individual As' with a plus icon, and 'Different Individuals' with a plus icon. The main area is titled 'Property assertions: max' and contains a list of object property assertions. The first assertion is 'toca' with a blue square icon, followed by 'outraGuitarra'. The bottom status bar shows the ontology path: `g/elder/ontologies/2023/8/untitled-ontology-5#steve`.

umaGuitarra

http://www.semanticweb.org/elder/ontologies/2023/8/untitled-ontology-5#umaGuitarra

Description: umaGuitarra

Property assertions: umaGuitarra

Types

Same Individual As

Different Individuals

Object property assertions

Data property assertions

Negative object property assertions

Negative data property assertions

Description: outraGuitarra

Types

- Instrumento**

Same Individual As

Different Individuals

Property assertions: outraGuitarra

- Object property assertions
- Data property assertions
- Negative object property assertions
- Negative data property assertions

- c) Dada a classe **MúsicoProfissional**, defina/crie um indivíduo cujo tipo seja **inferido** como **MúsicoProfissional**.

☰ MusicoProfissional — <http://www.semanticweb.org/elde>

Description: MusicoProfissional

Equivalent To 

● **Músico** **and** (tocaNaBanda **some** Banda)

SubClass Of 

General class axioms 

SubClass Of (Anonymous Ancestor)

● **toca** **some** **Instrumento**

Instances 

Target for Key 

Disjoint With 

Disjoint Union Of 

- d) Dada a classe **MultilInstrumentista**, e os indivíduos a seguir. O indivíduo **tommy** será inferido como **MultilInstrumentista**? Justifique sua resposta e, em caso negativo, explique o que precisaria ser modificado para que essa inferência ocorresse.

Description: Multinstrumentista

Equivalent To +

● toca min 2 Instrumento

SubClass Of +

General class axioms +

SubClass Of (Anonymous Ancestor)

Instances +

Target for Key +

Disjoint With +

Disjoint Union Of +

Description: tommy



Property assertions: tommy

Types +

Same Individual As +

Different Individuals +

Object property assertions +

■ toca umaBateria

■ toca umBaixo

Data property assertions +

Negative object property assertions +

Negative data property assertions +

Description: umaBateria



Property assertions: umaBateria

Types +

● Instrumento



Same Individual As +

Different Individuals +

Object property assertions +

Data property assertions +

Negative object property assertions +

Negative data property assertions +



2. As definições a seguir fazem parte de uma ontologia:

- Todo chá verde apresenta no mínimo dois sabores.
- Oolong apresenta Jasmim
- Oolong apresenta Baunilha
- Oolong e Jasmim são indivíduos da classe Thing.

A partir dessas definições, queremos **inferir** as seguintes informações:

- a) Oolong é um chá verde;
- b) Jasmim é apresentado por Oolong e
- c) Baunilha é um sabor.

Dadas as definições e as inferências desejadas:

2.1) Identifique as **classes, relações e indivíduos** da ontologia.

2.2) Defina os elementos identificados em 2.1 de modo que as inferências a), b) e c) sejam realizadas.

Identifique as **classes e relações** do domínio e **defina-as com as restrições** necessárias para que sejam possíveis as seguintes **inferências**: